

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: DI-GAM-ESP-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.1
	Levantamiento de Requisitos	ELABORACIÓN: 24/03/2026
	Análisis AS-IS y Especificación de Requisitos	ÚLTIMA REVISIÓN: 24/03/2026

1. Título del Documento

Análisis de Procesos Actuales (AS-IS) y Especificación de Requisitos del Sistema Web Progresivo LUPSI

2. Contexto y Objetivo del Análisis

El presente documento tiene como objetivo diagnosticar y evaluar exhaustivamente el flujo operativo actual (AS-IS) utilizado por el Centro Médico LUPSI para la gestión de su agenda clínica. Mediante técnicas de observación directa y entrevistas estructuradas, se busca mapear el ciclo de vida de una cita médica, identificar cuellos de botella tecnológicos, evaluar la eficiencia de los recursos humanos y fundamentar con evidencia empírica la necesidad de transicionar hacia una arquitectura de software automatizada, definiendo sus requisitos funcionales y no funcionales.

3. Identificación de Actores Clave

En el modelo operativo vigente, intervienen tres actores principales (Stakeholders), cuyas interacciones generan fricciones operativas:

- **Paciente (Actor Externo):** Requiere atención médica, busca inmediatez en la confirmación de su cita y facilidad de comunicación.
- **Psicóloga / Recepcionista (Actor Interno Híbrido):** Profesional de la salud que, por limitaciones de personal, absorbe la doble función de brindar atención clínica y gestionar la carga administrativa (recepción de mensajes, cuadro de horarios y confirmaciones).
- **Administración LUPSI (Actor Interno):** Encargados de la rentabilidad del centro, quienes actualmente carecen de métricas en tiempo real sobre la ocupación del consultorio.

4. Descripción Detallada del Flujo Operativo Actual

El ecosistema actual carece de integración tecnológica y depende de canales de comunicación informales. El proceso lineal (Agendamiento Manual) es el siguiente:

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: DI-GAM-ESP-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.1
	Levantamiento de Requisitos	ELABORACIÓN: 24/03/2026
	Análisis AS-IS y Especificación de Requisitos	ÚLTIMA REVISIÓN: 24/03/2026

1. **Fase 1: Solicitud de Agendamiento (Canal Asíncrono):** El paciente contacta a la clínica utilizando canales de mensajería instantánea (WhatsApp) o llamadas telefónicas. Esta solicitud queda en una cola de espera no estructurada.
2. **Fase 2: Interrupción y Verificación Manual:** La profesional de la salud interrumpe sus labores clínicas para atender el dispositivo móvil. Revisa manualmente una agenda de papel o un cuadro de Excel básico para buscar espacios disponibles (huecos operativos).
3. **Fase 3: Recopilación de Datos No Validados:** A través de un intercambio de mensajes, se solicitan los datos del paciente (Nombres completos y número de cédula). No se ejecuta ninguna validación contra algoritmos matemáticos, aceptando los datos a ciegas.
4. **Fase 4: Confirmación y Transcripción:** La profesional transcribe los datos a la agenda física, bloquea el espacio y redacta un mensaje de confirmación manual para el paciente.
5. **Fase 5: Recepción Presencial:** El día de la cita, el paciente llega a las instalaciones y es recibido por la misma profesional, quien debe volver a interrumpir sus labores para anunciar el ingreso.

5. Línea Base Tecnológica (Estado Actual)

El centro médico opera con un nivel de madurez digital bajo. Las herramientas utilizadas se limitan a:

- Dispositivo móvil (Hardware local) con WhatsApp Business.
- Cuadernos de registro físico (Agenda de papel).
- Hojas de cálculo aisladas (Sin conexión a bases de datos relacionales).
- Ausencia de integraciones en la nube, copias de seguridad automáticas (Backups) y protección de datos ante pérdida del dispositivo.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: DI-GAM-ESP-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.1
	Levantamiento de Requisitos	ELABORACIÓN: 24/03/2026
	Análisis AS-IS y Especificación de Requisitos	ÚLTIMA REVISIÓN: 24/03/2026

6. Diagnóstico de Cuellos de Botella y Fugas Financieras

El análisis revela que el modelo AS-IS es insostenible y genera pérdidas invisibles para el centro médico en cuatro frentes críticos:

- **Fuga Financiera por Subutilización de Perfil (Lucro Cesante):** Vulnerabilidad crítica. El tiempo de una profesional médica especializada (Psicóloga) tiene un alto valor por hora facturable. Al desviar gran parte de su tiempo a tareas de secretariado, el centro médico pierde ingresos directos y genera "fatiga de rol".
- **Riesgo de Concurrencia y Error Humano:** Al carecer de bloqueos transaccionales en tiempo real, si dos pacientes escriben al mismo tiempo, existe un alto riesgo de agendar a ambos en el mismo horario por un error visual.
- **Citas Fantasma e Ineficiencia del Embudo:** La ausencia de un validador algorítmico (Módulo 10) permite la creación de registros falsos. Un "No-Show" con datos falsos representa tiempo muerto irrecuperable para la clínica.
- **Ceguera Administrativa (Falta de Analítica):** Al estar todo en papel o WhatsApp, la gerencia no puede extraer KPIs (Tasa de cancelación, horarios pico, volumen de pacientes nuevos), imposibilitando la toma de decisiones estratégicas.

7. Conclusión y Justificación del Modelo TO-BE

El análisis AS-IS evidencia de manera concluyente que LUPSI ha superado la capacidad de su modelo de gestión manual. Se justifica la ejecución inmediata del proyecto de automatización (Modelo TO-BE) mediante el desarrollo de un Sistema Web Progresivo (PWA). Este sistema trasladará el esfuerzo de agendamiento directamente al paciente (Self-Service), validará la identidad mediante el Módulo 10, manejará la concurrencia desde Supabase y, de forma prioritaria, **devolverá horas productivas a la psicóloga**, incrementando la rentabilidad del centro médico.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: DI-GAM-ESP-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.1
	Levantamiento de Requisitos	ELABORACIÓN: 24/03/2026
	Análisis AS-IS y Especificación de Requisitos	ÚLTIMA REVISIÓN: 24/03/2026

8. Especificación de Requisitos del Sistema (TO-BE)

Para dar solución a la problemática expuesta, el nuevo sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos, alineados al Product Backlog del proyecto:

8.1. Requisitos Funcionales (RF)

Definen el comportamiento explícito y las funcionalidades que el sistema debe proveer a los actores:

- **RF-01 (Validación de Identidad):** El sistema debe permitir el registro de pacientes obligando a la validación matemática de la cédula de identidad mediante el algoritmo ecuatoriano Módulo 10.
- **RF-02 (Agendamiento Síncrono):** El sistema debe proveer al paciente un portal de auto-servicio para visualizar horarios disponibles y reservar citas en tiempo real, evitando estrictamente la superposición o doble agendamiento.
- **RF-03 (Gestión de Agenda):** El sistema debe proporcionar un panel administrativo para que el personal de recepción o médico visualice la carga de pacientes diaria de forma ordenada.
- **RF-04 (Gestión de Expedientes):** El sistema debe permitir al profesional médico cargar y visualizar documentos clínicos y recetas médicas en formato PDF, asociados al perfil de cada paciente.
- **RF-05 (Catálogos Paramétricos):** El sistema debe ser capaz de gestionar servicios, especialidades y consultorios de forma dinámica para alimentar los formularios.

8.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

Definen los atributos de calidad, rendimiento, arquitectura y seguridad del sistema:

- **RNF-01 (Seguridad y Privacidad):** La protección de datos debe regirse por Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS en Supabase) y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), asegurando que un recepcionista no pueda

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: DI-GAM-ESP-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.1
	Levantamiento de Requisitos	ELABORACIÓN: 24/03/2026
	Análisis AS-IS y Especificación de Requisitos	ÚLTIMA REVISIÓN: 24/03/2026

leer historial clínico. El control de sesión debe manejarse mediante tokens JWT.

- **RNF-02 (Usabilidad y Movilidad):** El frontend debe construirse bajo el estándar de Aplicación Web Progresiva (PWA) utilizando Angular y Tailwind CSS, garantizando un diseño Mobile-First y capacidades de instalación en dispositivos móviles.
- **RNF-03 (Arquitectura e Integración):** El sistema debe regirse por una arquitectura Cliente-Servidor separada (Backend en NestJS y Frontend en Angular) comunicados estrictamente mediante API REST.
- **RNF-04 (Persistencia e Integridad):** La base de datos debe ser de tipo relacional (PostgreSQL), normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad de las relaciones entre pacientes y citas.
- **RNF-05 (Despliegue y Disponibilidad):** El sistema debe ser desplegado en servicios de infraestructura Cloud (Supabase para base de datos y Render/Vercel para los aplicativos), garantizando alta disponibilidad sin requerir servidores físicos locales en la clínica.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: DI-GAM-ESP-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.1
	Levantamiento de Requisitos	ELABORACIÓN: 24/03/2026
	Análisis AS-IS y Especificación de Requisitos	ÚLTIMA REVISIÓN: 24/03/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		24/03/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		24/03/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		24/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		24/03/2026

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: DI-GAM-ESP-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.1
	Levantamiento de Requisitos	ELABORACIÓN: 24/03/2026
	Análisis AS-IS y Especificación de Requisitos	ÚLTIMA REVISIÓN: 24/03/2026

10. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
1.0	24/03/2026	Levantamiento de requerimientos y elaboración del análisis AS-IS.	Alex Guachi
1.1	24/03/2026	Inclusión de la sección de Especificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales (Modelo TO-BE).	Alex Guachi